

26 - 30 de Maio de 2025

Funções racionais

1. Encontre as intersecções com os eixos x e y e o domínio da função racional.

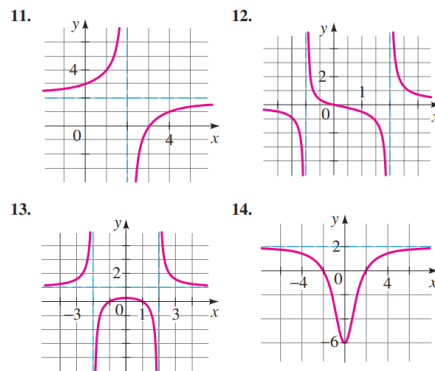
(a) $r(x) = \frac{x-1}{x+4}$.

(b) $t(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 6}$.

(c) $(\star) r(x) = \frac{2}{x^2 + 3x - 4}$.

(d) $r(x) = \frac{x^3 + 8}{x^2 + 4}$.

2. A partir do gráfico, determine as intersecções com os eixos x e y , assim como as assíntotas verticais e horizontais.



3. Encontre todas as assíntotas horizontais e verticais (se houver).

(a) $(\star) t(x) = \frac{2x+3}{x-1}$.

(b) $r(x) = \frac{x^2}{x^2 - x - 6}$.

(c) $(\star) r(x) = \frac{2x-4}{x^2 + 2x + 1}$.

(d) $s(x) = \frac{x^3 + 3x^2}{x^2 - 4}$.

4. Utilize transformações do gráfico de $f(x) = \frac{1}{x}$ para traçar o gráfico das funções:

(a) $t(x) = \frac{1}{x-1}$.

(b) $t(x) = \frac{3}{x+3}$.

(c) $(\star) t(x) = \frac{-2}{x-2}$.

$$(d) \ t(x) = \frac{2x-3}{x-2}.$$

$$(e) \ (\star) \ r(x) = \frac{2x-9}{x-4}.$$

5. Encontre as intersecções com os eixos x e y e as assíntotas, e depois faça um esboço do gráfico da função racional.

$$(a) \ (\star) \ r(x) = \frac{2x+6}{-6x+3}.$$

$$(b) \ r(x) = \frac{18}{(x-3)^2}.$$

$$(c) \ (\star) \ r(x) = \frac{x-2}{(x+1)^2}.$$

$$(d) \ s(x) = \frac{4x-8}{(x-4)(x+1)}.$$

$$(e) \ s(x) = \frac{6}{x^2-5x-6}.$$

$$(f) \ r(x) = \frac{(x-1)(x+2)}{(x+1)(x-3)}.$$

$$(g) \ (\star) \ r(x) = \frac{x^2-2x+1}{x^2+2x+1}.$$

6. Encontre a assíntota oblíqua, as assíntotas verticais e esboce o gráfico da função.

$$(a) \ (\star) \ r(x) = \frac{x^2+2x}{x-1}.$$

$$(b) \ r(x) = \frac{3x-x^2}{2x-2}.$$

$$(c) \ r(x) = \frac{1}{x-1}.$$

$$(d) \ r(x) = \frac{x^2+5x+4}{x-3}.$$

$$(e) \ (\star) \ r(x) = \frac{x^3+4}{2x^2+x-1}.$$

Nota: Os exercícios com $(\star)$ são os programados para as aulas práticas.